

Taller: Evaluación Geomática para Parques Solares usando OpenGeoAgent

Aplicación Piloto en Vegachí y Remedios, Antioquia

Pedro Joaquin Perilla Vargas Fernán José Severich Díaz

2024-05-04

Tabla de contenidos

1	Introducción	2
2	Objetivos	2
3	Configuración del Plugin	2
4	Tareas por Modo de Plugin y Resultados	3
4.1	Tarea 1: Localización y Encuadre (Modo: General QGIS)	4
4.2	Tarea 2: Adquisición de Datos (Modo: GEE Data Catalogs)	4
4.3	Tarea 3: Derivación Geomorfométrica (Modo: General QGIS)	5
4.4	Tarea 4: Simulación de Sombreado Solar (Modo: WhiteboxTools)	6
5	Resultados Finales y Conclusiones	6
6	Referencias	6

1 Introducción

Este taller demuestra la integración de la Inteligencia Artificial dentro de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la planificación de infraestructuras de energías renovables. La selección de sitios para plantas solares se ha abordado tradicionalmente combinando SIG con métodos multicriterio (Malczewski 2006; Choi, Suh, y Kim 2019). Sin embargo, utilizar la automatización nos permite realizar modelamientos dinámicos.

Para este propósito utilizaremos el plugin **OpenGeoAgent** en QGIS para automatizar un modelo espacial de aptitud, cruzando la topografía local con datos de radiación GHI de alta resolución (Muñoz-Sabater et al. 2021).

GeoAgent es una capa compartida de agentes de IA para paquetes geoespaciales de Python, widgets de mapas en vivo y plugins de QGIS (Wu 2026). Con una interfaz consistente, proyectos como leafmap, geemap, STAC y NASA Earthdata pueden exponer sus herramientas a modelos de lenguaje grande. Desarrollado sobre Strands Agents, GeoAgent añade contexto geoespacial, metadatos estructurados, configuración de proveedores y ganchos de confirmación que pausan el agente antes de operaciones destructivas o costosas.

2 Objetivos

1. **Configurar** el plugin OpenGeoAgent dentro del entorno QGIS.
2. **Ejecutar** tareas de adquisición de datos y geoprocésamiento utilizando distintos Modos de Agente (GEE Data Catalogs, General QGIS, WhiteboxTools y STAC).
3. **Integrar** restricciones topográficas (pendiente, sombreado) evaluando la estabilidad geométrica de la superficie (Polo, Martín-Pomares, y Sanfilippo 2020) con datos climáticos (GHI).
4. **Documentar** el flujo de trabajo utilizando las funciones de exportación del plugin.

3 Configuración del Plugin

Antes de iniciar el análisis geomático, el plugin OpenGeoAgent debe estar instalado y configurado, como se muestra a continuación.

1. Se instala el plugin desde el Administrador de Complementos de QGIS.
2. Se navega a **Settings > Dependencias** para instalar los clientes requeridos (ej. Core Providers, WhiteboxTools, GEE Data Catalogs).
3. Se abre el panel de Chat de OpenGeoAgent.
4. Se configura el **Provider** (ej. openai-codex) y se selecciona el **Model**.

5. Posteriormente hay que familiarizarse con el menú desplegable **Agent mode**.

💡 Documentación del Plugin

Para obtener instrucciones detalladas, se puede visitar la documentación oficial de GeoAgent (Wu 2026): <https://geoagent.gishub.org/qgis-plugin/>

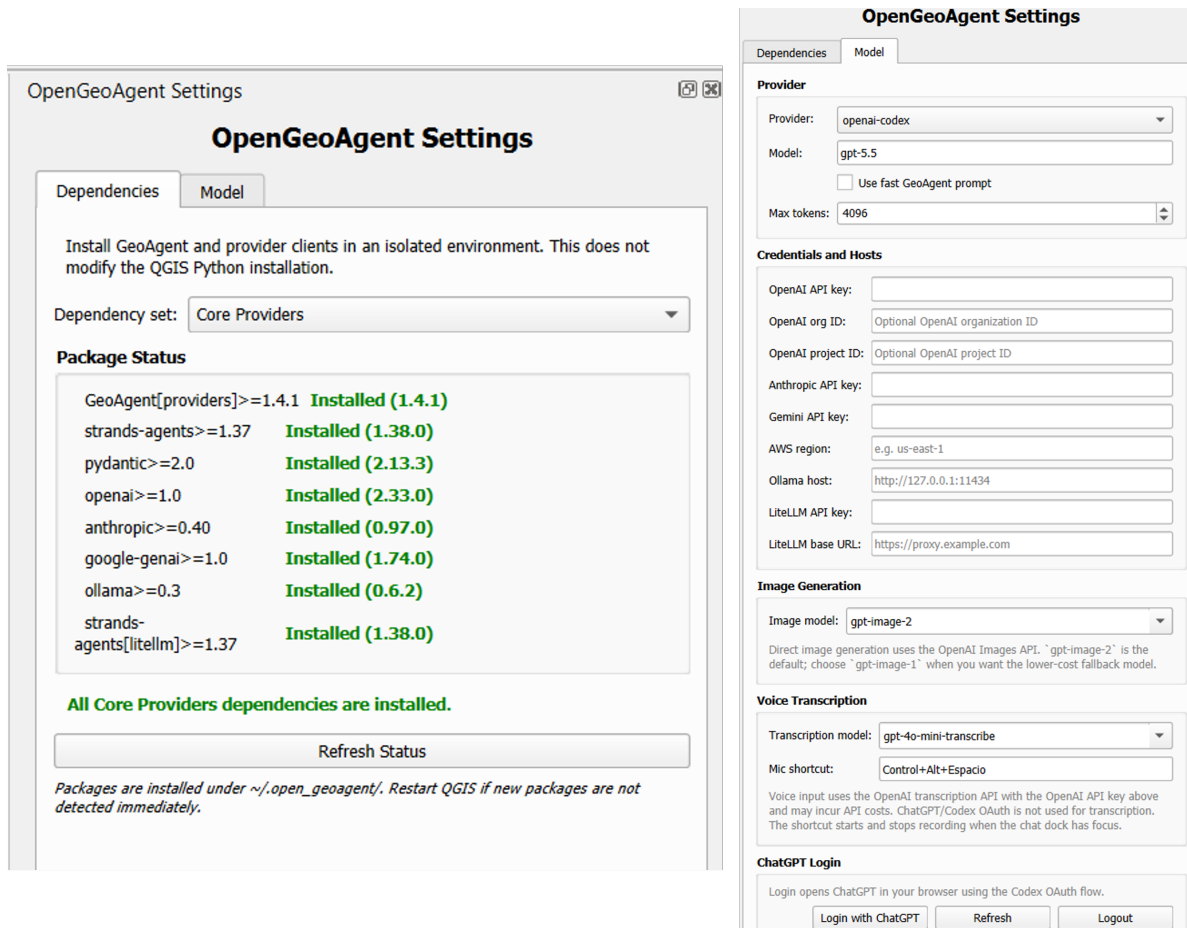


Figura 1: Pantallazo del Panel de Configuración de OpenGeoAgent

4 Tareas por Modo de Plugin y Resultados

Alternaremos entre los diferentes Modos de Agente disponibles en OpenGeoAgent para completar cada fase metodológica.

4.1 Tarea 1: Localización y Encuadre (Modo: General QGIS)

Objetivo: Centrar el proyecto en la zona de estudio (Vegachí y Remedios, Antioquia) para definir el área de influencia de las consultas posteriores en la nube.

- **Modo de Agente:** General QGIS
- **Prompt Usado:**

“Search for the municipalities of ‘Vegachí’ and ‘Remedios’ in Antioquia, Colombia. Zoom the map canvas to an extent that encompasses both administrative boundaries. Once positioned, create a temporary scratch polygon layer named ‘Study_Area_Buffer’ that represents this bounding box to use as a spatial reference for the following analysis.”

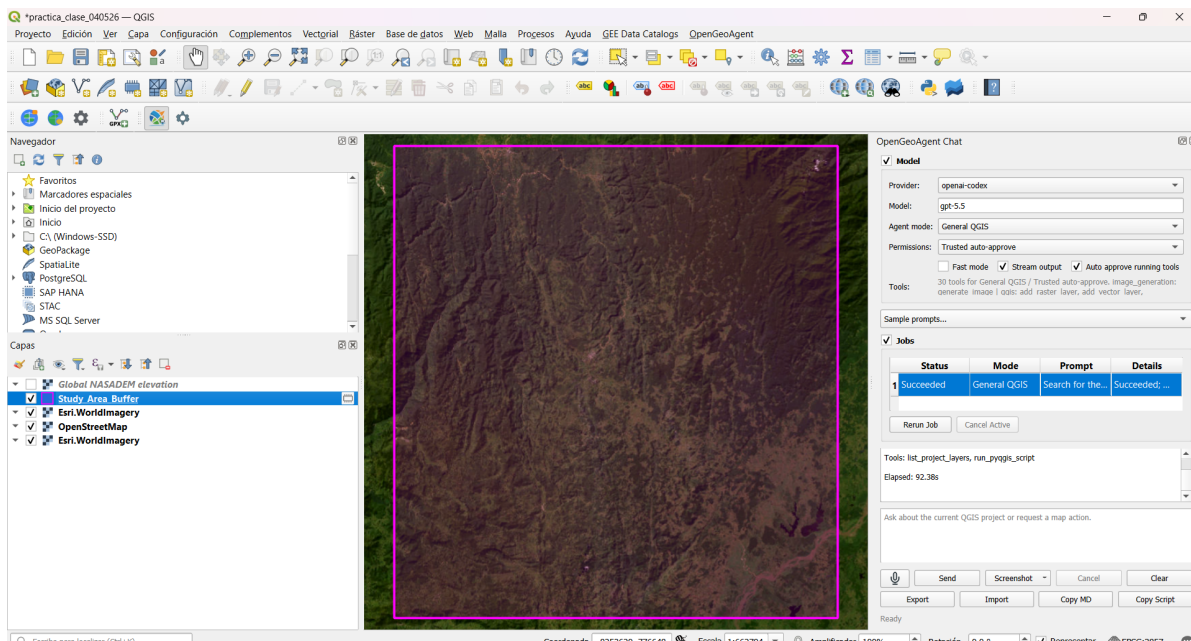


Figura 2: Lienzo de QGIS mostrando el encuadre de la zona de estudio como resultado del prompt

4.2 Tarea 2: Adquisición de Datos (Modo: GEE Data Catalogs)

Objetivo: Obtener el Modelo Digital de Elevación (SRTM 30m) y la Radiación Global Horizontal anual (ERA5-Land) superando los mapas estáticos tradicionales (UPME y IDEAM 2015).

- **Modo de Agente:** GEE Data Catalogs

- **Prompt Usado:** > “Read the current QGIS canvas extent for the Vegachí and Remedios area. Search the Google Earth Engine catalog for the USGS/SRTMGL1_003 dataset. Load the elevation band as a new raster layer named ‘DEM_SRTM’, applying a standard terrain color ramp based on the local min and max values. Next, query the ECMWF/ERA5_LAND/MONTHLY_AGGR collection for the year 2023, calculate the annual mean for the ‘surface_solar_radiation_downwards_sum’ band, and add it to the project as ‘GHI_Annual’. Apply a singleband pseudocolor renderer to ‘GHI_Annual’ using the local canvas extent to stretch the min and max statistics.”

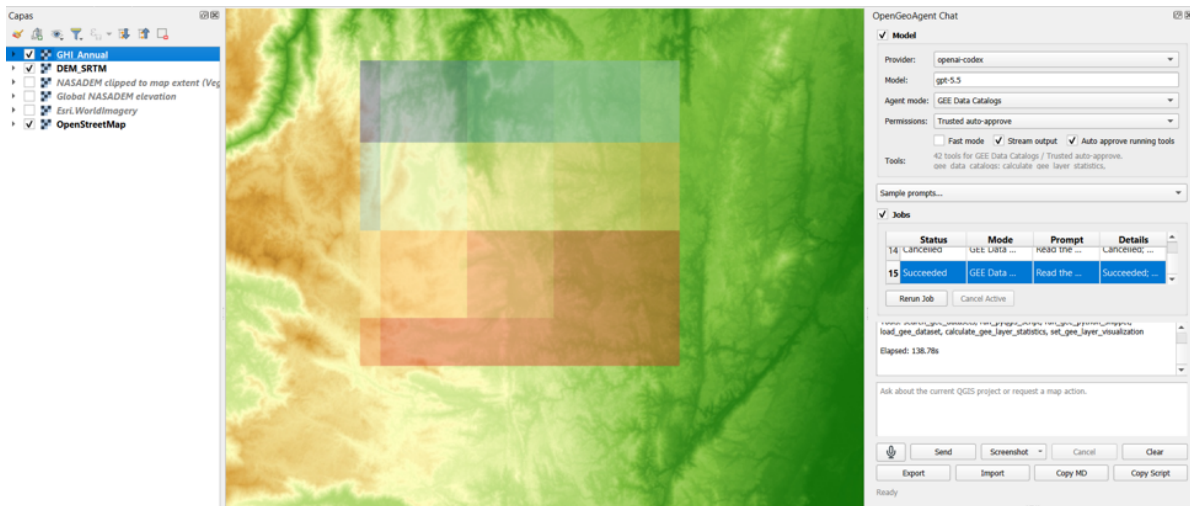


Figura 3: Lienzo de QGIS mostrando las capas DEM y GHI cargadas

Las tareas siguientes se enfocan en el análisis geomorfométrico y la simulación de sombreado, utilizando los datos adquiridos para evaluar la aptitud del terreno para la instalación de paneles solares. Estas tareas se realizarán en etapas posteriores, utilizando los modos de agente correspondientes para cada tipo de análisis, una vez que se tengan modelos de elevación con la resolución adecuada para la zona de estudio, por lo cual, preliminarmente se dejan planteadas.

4.3 Tarea 3: Derivación Geomorfométrica (Modo: General QGIS)

Objetivo: Calcular la pendiente y orientación, y crear una máscara booleana para áreas con pendientes menores a 15 grados.

- **Modo de Agente:** General QGIS
- **Prompt Usado:** > “Using the active ‘DEM_SRTM’ layer, write and execute a PyQGIS script to calculate the Slope (in degrees). Then, use the Raster Calculator

to create a boolean mask where the Slope is less than 15 degrees. Name this output ‘Suitable_Slope_Mask’ and add it to the canvas.”

4.4 Tarea 4: Simulación de Sombreado Solar (Modo: WhiteboxTools)

Objetivo: Simular el efecto del sombreado topográfico sobre un arreglo solar fijo, asumiendo una geometría estándar (European Commission 2019).

- **Modo de Agente:** WhiteboxTools
- **Prompt Planteado:**

“Using the WhiteboxTools provider, calculate a Hillshade for the ‘DEM_SRTM’ layer. Set the solar azimuth to 180 degrees (South) and the altitude to 45 degrees. Name the output ‘Topographic_Shading’. Finally, generate a PyQGIS script to intersect this shading layer with the ‘Suitable_Slope_Mask’.”

5 Resultados Finales y Conclusiones

Eficiencia Metodológica: La integración de la capa GeoAgent (Wu 2026) en el entorno de QGIS reduce significativamente el tiempo empleado en la extracción de series temporales complejas y el geoprocesamiento de modelos de elevación.

Evaluación Multicriterio Dinámica: A diferencia de las evaluaciones estáticas, el uso de modos específicos (General QGIS y WhiteboxTools) facilita la creación rápida mediante prompts formulados, de máscaras booleanas y simulaciones de sombreado, demostrando ser una aproximación robusta para delimitar áreas físicamente viables.

6 Referencias

- Choi, Youngchul, Jangwon Suh, y Seung-Min Kim. 2019. «Site selection for solar power plants using GIS and AHP: A case study». *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 115: 109356.
- European Commission. 2019. *Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) User Manual*. Joint Research Centre (JRC). <https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS>.
- Malczewski, Jacek. 2006. «GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature». *International Journal of Geographical Information Science* 20 (7): 703-26.
- Muñoz-Sabater, Joaquín, Emanuel Dutra, Anna Agustí-Panareda, Clément Albergel, Gabriele Arduini, Gianpaolo Balsamo, Souhail Boussetta, et al. 2021. «ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications». *Earth System Science Data* 13 (9): 4349-83.

- Polo, Jesús, Luis Martín-Pomares, y Antonio Sanfilippo. 2020. *Solar Resources Mapping: Fundamentals and Applications*. Springer.
- UPME, y IDEAM. 2015. «Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia». Bogotá, Colombia: Unidad de Planeación Minero Energética.
- Wu, Qiusheng. 2026. «GeoAgent: A shared AI agent layer for geospatial Python packages». <https://geoagent.gishub.org/>.